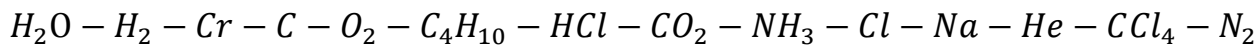


التمرين الأول (07 نقاط) :

اثناء المراجعة لفترة الامتحانات صادف التلميذ محمد مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية , لكن صعبت عليه معرفتها وتفسير اختلاف مكوناتها وارقامها فطلب منك المساعدة في التمييز بينها وهي كالآتي:



الذرات	الجزيئات

- يتكون جزيء الأسبرين من 21 ذرة, 9 ذرات كربون و8 ذرات هيدروجين وعدد من ذرات الأكسجين.
- 1- أحسب عدد ذرات الأكسجين المكونة لجزيئ الأسبرين.

2- أعط الصيغة الكيميائية لهذا الجزيء.....

- اكمل الجدول التالي:

الصيغة الكيميائية	2H	H ₂	H	2CO
التسمية				
النموذج المجهرى				

- أكتب الصيغة الكيميائية لـ:
- حمض الخل (يتكون جزيئه من: 2 ذرة كربون، 4 ذرات هيدروجين، 2 ذرات اكسجين)
- حمض الكبريت (يتكون جزيئه من: 2 ذرة هيدروجين، ذرة كبريت، 4 ذرات اكسجين)

التمرين الثانى (5ن):

مثل بالنموذج المجهرى(المتراص) نوع الذرات و نوع الجزيئات في الحالة الابتدائية والحالة النهائية للتحول التالي :

احتراق غاز الميثان مع غاز الأكسجين و الذي ينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون و بخار الماء.

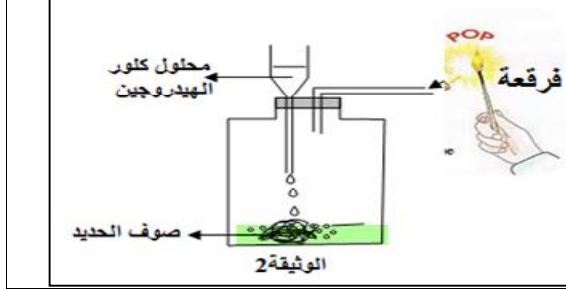
نوع الذرات	نوع الجزيئات
الحالة الابتدائية	
الحالة النهائية	

*مانوع هذا التحول؟ولماذا؟.....

*ماذا تستنتج فيما يخص نوع الذرات و نوع الجزيئات في هذا التحول؟.....

الوضعية الإدماجية(8ن):

من أجل دراسة بعض التحولات التي تطرأ على المادة ، قام أستاذ الفيزياء بخلط كمية من محلول كلور الهيدروجين (ذرة كلور وذرة هيدروجين) مع كمية من صوف الحديد في قارورة بها سدادة فنتج محلول كلور الحديد الثنائي (ذرة حديد وذرتين من الكلور) وغاز يحدث فرقة عند تقريب عود ثقاب مشتعل ، وكان قد سجل كتل المواد قبل وبعد الخلط .



الحديد كتلته $m_1 = 56g$

كتلة كلور الهيدروجين $m_2 = 72g$

كتلة كلور الحديد الثنائي الناتج $m_3 = 126g$

كتلة الغاز المنطلق m_4

1- حدد نوع التحول الحاصل. برر إجابتك؟.....

2- سم الغاز المنطلق. وأحسب كتلته، برر إجابتك :

3- فسر سبب وضع السدادة في القارورة

4- أكمل الجدول:

المواد بعد التحول	المواد قبل التحول	تفاعل حمض كلورالهيدروجين مع صوف الحديد
		التعبير اللفظي(حرفيا)
		النموذج الجزيئي
		بالصيغ الكيميائية

5- قام أحد التلاميذ بفتح القارورة صف ما يحدث ثم برر إجابتك.....

بالتوفيق

